

1.1.5 Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et soit $p \in [1, +\infty[$, $r > p$. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $\mathcal{L}^r$ et $f : \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty]$ telles que

— Convergence simple

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) \quad \mu - \mathbf{p.p.}$$

— Et, de plus

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\int_{\Omega} |f|^r d\mu \right) < +\infty$$

Montrer que

$$f \in \mathcal{L}^p$$

1.1.6 Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré et $1 \leq p \leq q \leq r \leq +\infty$, montrer que

$$\mathcal{L}^p \cap \mathcal{L}^r \subset \mathcal{L}^q$$

1.2 Convergence $\mathcal{L}^2$

Définition 1.2

1. On munit E du « produit scalaire hermitien » suivant ^a

$$\forall (f, g) \in E^2, \langle f, g \rangle \stackrel{\text{Def}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{[0, 2\pi]} \bar{f} g d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(t)} g(t) dt$$

2. Posons, pour $n \in \mathbb{Z}$

$$e_n : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto e^{inx} \end{cases}$$

Clairement, $e_n \in E$ et pour $f \in E$, on appelle n -ième coefficient de Fourier de f l'expression

$$c_n(f) \stackrel{\text{Not}}{=} \langle e_n, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$$

a. Ce n'est pas réellement un produit scalaire, car il n'est pas défini ! En effet, si $f \in E$, alors

$$[\langle f, f \rangle = 0] \iff [f(x) = 0 \quad \mathbf{p.p.}]$$

Voir la démonstration de la propriété 1.2, page 21.

Démonstration

Bonne définition de $\langle, \rangle$

1. Comme f et g sont de carrés intégrables sur $[0, 2\pi]$, $\bar{f}g$ est intégrable sur $[0, 2\pi]$.
2. $\langle, \rangle$ est clairement linéaire à droite et hermitien.

Proposition 1.1 – Système total

La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un système total de E , c'est-à-dire

1. elle est orthonormée ;
2. le sous-espace vectoriel de E engendré par cette famille est dense dans E pour la semi-norme $\| \cdot \|_{2, [0, 2\pi]}$.

Démonstration

1. Il est facile de calculer, pour $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$

$$\langle e_n, e_m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i m x} e^{-i n x} dx = \begin{cases} 1 & \text{si } n = m \\ \left[\frac{1}{2\pi i (m-n)} e^{i(m-n)x} \right]_{x=0}^{x=2\pi} = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2. Posons

$$F = \text{Vect} \left(\{e_n, n \in \mathbb{Z}\} \right)$$

Si $(f, g) \in \left(E \cap \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{K}) \right)^2$, on a

$$\|f - g\|_{2, [0, 2\pi]} \leq \|f - g\|_{\infty, [0, 2\pi]}$$

donc, en appliquant le théorème de Weierstraß trigonométrique (Réf. [4]), conséquence du théorème de Fejér (théorème 2.3, page 40) ou qui sera démontré directement dans le cours sur l'intégration ([3]), on en déduit que

$$\overline{F} \supset E \cap \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$$

mais, toujours dans le cours sur l'intégration, on a démontré

$$\overline{\mathcal{C}([0, 2\pi], \mathbb{K})} = \mathcal{L}^2([0, 2\pi], \mathbb{K})$$

pour la norme $\|\cdot\|_{2, [0, 2\pi]}$. Ce qui nous donne l'égalité cherchée

$$\overline{F} = E$$

Exemple 1.1 – Système total

1. Le système trigonométrique $e_n(x) = e^{inx}_{n \in \mathbb{Z}}$ constitue un système total dans l'espace E muni du produit scalaire hermitien

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(x)} g(x) dx$$

2. Les polynômes de Legendre $\left\{ \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n(x) \right\}_{n=0}^{\infty}$ constitue un système total dans l'espace $\mathcal{L}^2([-1, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx$$

3. Les polynômes de Tchebychev (de première espèce) $\left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi}} T_0(x), \sqrt{\frac{2}{\pi}} T_1(x), \sqrt{\frac{2}{\pi}} T_2(x), \dots \right\}$ forment également un système total dans l'espace $\mathcal{L}_w^2([-1, 1], \mathbb{R})$, muni du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{f(x) g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Démonstration

1. Voir la démonstration de la proposition 1.1, page précédente.
2. (a) Il est facile de vérifier, pour $(m, n) \in \mathbb{N}^2$, que les polynômes de Legendre P_n sont orthogonaux et que

$$\langle P_m, P_n \rangle = \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \begin{cases} \frac{2}{2n+1} & \text{si } n = m \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.1)$$

Posons que $\widetilde{P}_n = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n$, la normalisation $\sqrt{\frac{2n+1}{2}}$ est choisie pour que $\langle \widetilde{P}_m, \widetilde{P}_n \rangle = \delta_{mn}$.

(b) Posons

$$F = \text{Vect} \left(\left\{ \widetilde{P}_n, n \in \mathbb{N} \right\} \right)$$

Si f est une fonction continue sur $[-1, 1]$, on a, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme p tel que

$$\|f - p\|_{\infty, [-1, 1]} < \varepsilon$$

et donc, a fortiori,

$$\|f - p\|_{2, [-1, 1]} \leq \sqrt{2} \|f - p\|_{\infty, [-1, 1]} < \sqrt{2} \varepsilon$$

Comme $p \in F$, on en déduit que

$$\overline{F} \supset \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$$

mais, comme $\mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{L}^2([-1, 1], \mathbb{R})$ pour la norme $\|\cdot\|_2$ (admis, voir [3]), on obtient l'égalité cherchée

$$\overline{F} = \mathcal{L}^2([-1, 1], \mathbb{R})$$

3. (a) On effectue le changement de variable $x = \cos \theta$, $\theta \in [0, \pi]$. Pour $(m, n) \in \mathbb{N}^2$, on a alors

$$\begin{aligned} \langle T_m, T_n \rangle_w &= \int_{-1}^1 \frac{T_m(x) T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^\pi T_m(\cos \theta) T_n(\cos \theta) d\theta \\ &= \int_0^\pi \cos(m\theta) \cos(n\theta) d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \pi & \text{si } n = m = 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } n = m \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Posons que $\widetilde{T}_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} T_n$ (si $n = 0$) et $\widetilde{T}_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} T_n$ (si $n \neq 0$), les constantes de normalisation $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ et $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$ sont donc choisies pour obtenir $\langle \widetilde{T}_m, \widetilde{T}_n \rangle_w = \delta_{mn}$.

(b) Posons

$$F = \text{Vect} \left(\left\{ \widetilde{T}_n, n \in \mathbb{N} \right\} \right)$$

Soit $g \in \mathcal{L}_w^2([-1, 1])$. Par le changement de variable $x = \cos \theta$, la fonction $h(\theta) = g(\cos \theta)$ appartient à $\mathcal{L}^2([0, \pi])$. On peut étendre h en une fonction paire sur $[-\pi, \pi]$, dont la série de Fourier ne comporte que des termes en cosinus. La famille trigonométrique $\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(n\theta)\}_{n=1}^\infty$ étant une base hilbertienne de l'espace des fonctions paires de $\mathcal{L}^2([-\pi, \pi])$ (conséquence de la preuve du §1), il existe une suite de polynômes trigonométriques en cosinus (i.e., de polynômes de Tchebychev normalisés évalués en $x = \cos \theta$) qui converge vers h dans $\mathcal{L}^2([0, \pi])$. Par isométrie, la suite correspondante de polynômes de Tchebychev normalisés converge vers g dans $\mathcal{L}_w^2([-1, 1])$. On a donc

$$\overline{F} = \mathcal{L}_w^2([-1, 1], \mathbb{R})$$

Session Python 1.1 – Coefficients de Fourier

En décomposant la fonction $f(x) = x$ en un ensemble de bases orthogonales e^{inx} , nous pouvons calculer les 10 premiers coefficients de Fourier de la fonction `scipy.interpolate`.

In[1] – Calculer les 10 premiers coefficients (de $n = -10$ à $n = 10$)

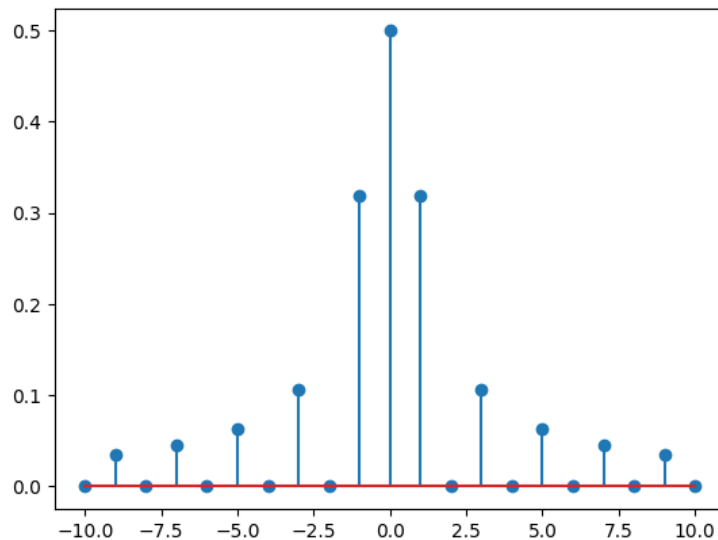
```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def f(x):
5     return x
6
7 def c_n(n, func, N=1000):
8     x = np.linspace(0, np.pi, N, endpoint=False)
9     integrand = np.exp(-1j * n * x)
10    return np.trapz(integrand, x) / (2 * np.pi)
11
12 n_values = np.arange(-10, 11)
13 coeffs = [c_n(n, f) for n in n_values]
```

In[2]

```
1 plt.stem(n_values, np.abs(coeffs))
2 plt.show()
```

Voir la figure 1.1, de la présente page.

Figure 1.1 – Les 10 premiers coefficients de Fourier



Théorème 1.2 – Inégalité de Bessel et formule de Parseval

Soit $f \in E$, on a alors

1. Inégalité de Bessel : pour $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, $p < q$

$$\sum_{n=p}^q |c_n(f)|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx$$

2. Formule de Parseval

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt$$

Démonstration

Inégalité de Bessel

Comme la famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est orthonormée, pour $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, $p < q$, on a, d'après le théorème de Pythagore

$$\sum_{k=p}^q |c_k(f)|^2 = \left\| \sum_{k=p}^q c_k(f) e_k \right\|_{2, [0, 2\pi]}^2 \leq \|f\|_{2, [0, 2\pi]}^2$$

la famille $(|c_n(f)|^2)_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable et

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 \leq \|f\|_{2, [0, 2\pi]}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx$$

cette inégalité s'appelle *inégalité de Bessel*, elle n'utilise pas la densité de la famille, elle sera donc vérifiée dès que la famille sera orthonormée.

Formule de Parseval

Soit $\varepsilon > 0$, d'après la densité de F ($F = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$), pour tout $f \in E$, il existe $g_\varepsilon \in F$, telle que

$$\|f - g_\varepsilon\|_{2, [0, 2\pi]} \leq \varepsilon$$

mais g_ε est une combinaison linéaire des $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ (Réf. [6], définition 1.2, page 4), il existe $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tels que

$$g_\varepsilon \in \text{Vect} \left(\underbrace{\{e_n, n \in [p, q]\}}_{\text{Not } F_{p,q}} \right)$$

alors, par définition de la projection orthogonale sur $F_{p,q}$, on a

$$\|f - p_{F_{p,q}}(f)\|_{2, [0, 2\pi]} \leq \|f - g_\varepsilon\|_{2, [0, 2\pi]}$$

et, par application du théorème de Pythagore ([7])

$$\|f\|_{2, [0, 2\pi]}^2 = \|f - p_{F_{p,q}}(f)\|_{2, [0, 2\pi]}^2 + \|p_{F_{p,q}}(f)\|_{2, [0, 2\pi]}^2 \leq \varepsilon^2 + \sum_{k=p}^q |c_k(f)|^2$$

Finalement

$$\sum_{k=p}^q |c_k(f)|^2 \geq \|f\|_{2, [0, 2\pi]}^2 - \varepsilon^2$$

et donc

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 \geq \|f\|_{2, [0, 2\pi]}^2 - \varepsilon^2$$

En faisant tendre ε vers 0^+ , on obtient

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = \|f\|_{2, [0, 2\pi]}^2$$

Ce qui, conjugué avec l'inégalité de Bessel, nous permet de conclure.

Remarque 1.3 – Interprétation géométrique de Bessel

L'inégalité de Bessel, $\sum |c_n(f)|^2 \leq \|f\|^2$, exprime que la norme de la projection orthogonale de f sur un sous-espace de dimension finie est toujours inférieure à celle de f .

Une conséquence fondamentale est que la somme partielle de Fourier $S_N(f)$ réalise la **meilleure approximation** en norme $\mathcal{L}^2$ de f par un polynôme trigonométrique de degré $\leq N$:

$$\|f - S_N(f)\|_2 \leq \|f - T_N\|_2$$

Ceci est une application directe du théorème de la projection orthogonale dans un espace de Hilbert.

Voir la figure 1.2, page suivante.

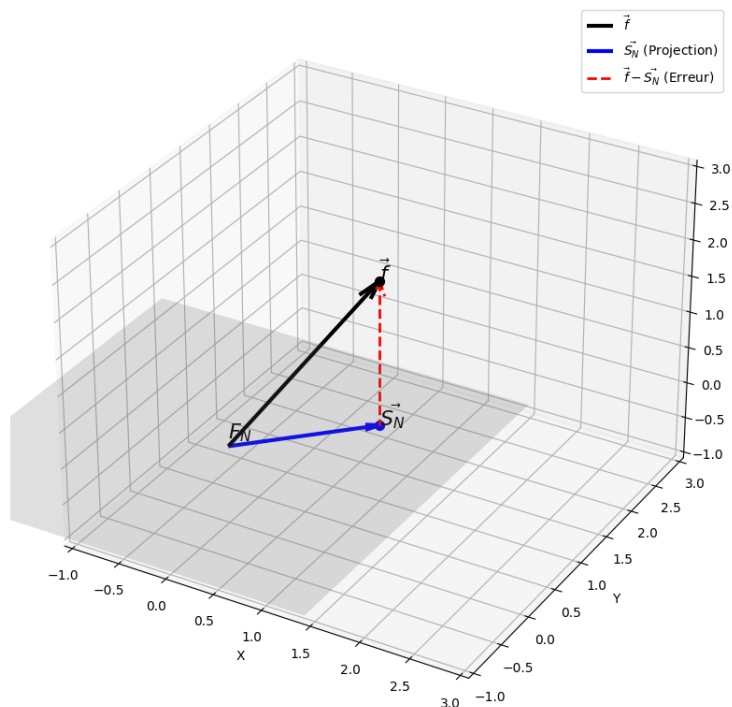
Remarque 1.4 – Parseval : Conservation et Application

L'égalité de Parseval, $\sum |c_n(f)|^2 = \|f\|_2^2$, est la condition nécessaire et suffisante pour que le système trigonométrique soit une base hilbertienne. Elle signifie qu'aucune énergie n'est perdue dans la transformation : la puissance totale du signal (intégrale de $|f|^2$) égale la somme des puissances de ses harmoniques ($|c_n|^2$).

C'est aussi un outil de calcul puissant. Pour $f(x) = x$ sur $[-\pi, \pi]$, on trouve $|c_n(f)|^2 = 1/n^2$ ($n \neq 0$). Parseval donne alors :

$$\sum_{n=-\infty, n \neq 0}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Figure 1.2 – La projection est le vecteur du sous-espace le plus proche de $\vec{f}$



Voir la figure 1.3, page suivante.

Exemple 1.2

En utilisant la formule de Parseval pour la fonction 2π -périodique définie par

$$\forall x \in [0, 2\pi[, f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

on obtient la fameuse somme (voir le cours sur les espaces euclidiens, [7])

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Démonstration

Soit $n \in \mathbb{Z}$, alors

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi e^{-in x} dx = \begin{cases} 0 & \text{si } n \in 2\mathbb{Z}^* \\ \frac{1}{2} & \text{si } n = 0 \\ \frac{-i}{\pi n} & \text{sinon} \end{cases}$$

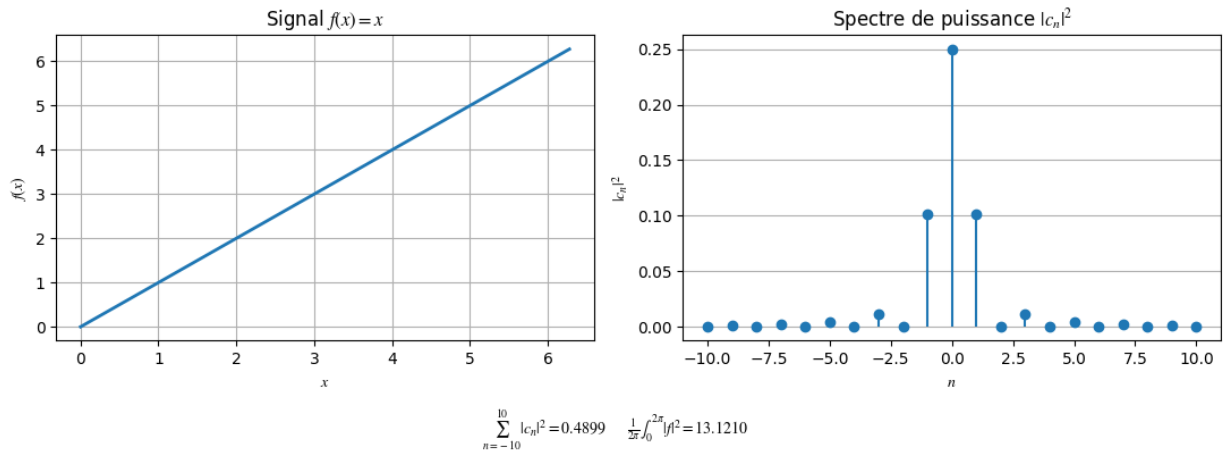
La formule de Parseval nous donne alors

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + 2 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\pi^2 (2n+1)^2}$$

Et donc

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

Figure 1.3 – Spectre de puissance $|c_n|^2$



et

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{1}{4} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \right) + \frac{\pi^2}{8}$$

donc

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{4}{3} \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}$$

Remarque importante 1.5 – Interprétation de la formule de Parseval

On a donc un deuxième produit sesqui-linéaire, hermitien, positif sur E , défini par

$$\langle f, g \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{c_n(f)} c_n(g)$$

qui coïncide avec le précédent sur E .

Exemple 1.3

Considérons deux fonctions 2π -périodiques pour mettre en évidence la coïncidence des deux définitions du produit scalaire.

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos(x) \\ g(x) &= \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq \pi \\ -1 & \text{si } \pi < x < 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

Notre objectif est de calculer leur produit scalaire $\langle f, g \rangle$.

1. Méthode 1 : Calcul direct dans le domaine temporel (Définition originale)

D'après la définition originale du produit scalaire hermitien

$$\langle f, g \rangle_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(t)} g(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(t) g(t) dt$$

La fonction $g(x)$ étant impaire (symétrique par rapport à $x = \pi$) et $\cos(x)$ étant paire sur l'intervalle $[0, 2\pi]$, leur produit est une fonction impaire. L'intégrale d'une fonction impaire sur une période complète est nulle.

Ainsi

$$\langle f, g \rangle_1 = 0$$

Nous avons trouvé que les fonctions f et g sont orthogonales dans le domaine temporel.

2. Méthode 2 : Calcul via les coefficients de Fourier dans le domaine fréquentiel (Nouvelle définition)

D'après la nouvelle définition énoncée dans la remarque

$$\langle f, g \rangle_2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{c_n(f)} c_n(g)$$

Il faut d'abord calculer les coefficients de Fourier des deux fonctions.

(a) Calcul des coefficients $c_n(f)$ pour $f(x) = \cos(x)$

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(t) e^{-int} dt$$

En utilisant la formule d'Euler, $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$, on trouve que seuls les coefficients pour $n = 1$ et $n = -1$ sont non nuls

$$c_n(f) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } n = \pm 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

(b) Calcul des coefficients $c_n(g)$ pour l'onde carrée $g(x)$

$$c_n(g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} e^{-int} dt - \int_{\pi}^{2\pi} e^{-int} dt \right)$$

Un calcul standard donne

$$c_n(g) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{-2i}{n\pi} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

(c) Calcul du produit scalaire spectral $\langle f, g \rangle_2$

Puisque $c_n(f)$ n'est non nul que pour $n = \pm 1$, la série infinie se réduit à deux termes

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle_2 &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{c_n(f)} c_n(g) \\ &= \overline{c_{-1}(f)} c_{-1}(g) + \overline{c_1(f)} c_1(g) \quad (\text{les autres termes sont nuls}) \\ &= \frac{1}{2} c_{-1}(g) + \frac{1}{2} c_1(g) \end{aligned}$$

Calculons $c_{-1}(g)$ et $c_1(g)$. Puisque -1 et 1 sont impairs

$$c_1(g) = \frac{-2i}{\pi}, \quad c_{-1}(g) = \frac{2i}{\pi}$$

En substituant ces valeurs

$$\langle f, g \rangle_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{2i}{\pi} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{-2i}{\pi} \right) = 0$$

Cet exemple concret vérifie explicitement que $\langle f, g \rangle_1 = \langle f, g \rangle_2$. La définition par la somme dans le domaine spectral est rigoureusement équivalente à la définition par l'intégrale dans le domaine temporel.

Propriété 1.2 – Unicité des coefficients de Fourier pour les applications continues

L'application

$$\begin{cases} E \cap \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{K}) & \longrightarrow \mathbb{C}^{\mathbb{Z}} \\ f & \longmapsto (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}} \end{cases}$$

est linéaire et injective.

Plus généralement, pour tout $f \in E$

$$\left[(c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{C}^{\mathbb{Z}}} \right] \iff \left[\lambda \left(\{x \in [0, 2\pi], f(x) \neq 0\} \right) = 0 \right]$$

Démonstration

L'application est clairement linéaire, calculons son noyau. Soit $f \in E$, telle que

$$\forall n \in \mathbb{Z}, c_n(f) = 0$$

alors la formule de Parseval nous donne

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = 0$$

Cas où f est continue

Comme la fonction $t \mapsto |f(t)|^2$ est positive, continue, on en déduit que $f = 0$.

Cas où f est quelconque dans E

1. ($\Rightarrow$) Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$A_n = \left\{ x \in [0, 2\pi], |f(x)|^2 \geq \frac{1}{n} \right\}$$

alors

$$0 \leq \frac{1}{n} \lambda(A_n) \leq \int_{A_n} |f|^2 d\lambda \leq \int_{[0, 2\pi]} |f|^2 d\lambda = 0$$

donc $\lambda(A_n) = 0$. Mais en ce cas

$$\Delta = \{x \in [0, 2\pi], f(x) \neq 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$$

réunion dénombrable d'ensembles de λ -mesure nulle est de λ -mesure nulle, ou encore $\lambda(\Delta) = 0$.

2. ($\Leftarrow$) Par définition de l'intégrale, on a

$$\begin{aligned} \int_{[0, 2\pi]} |f|^2 d\lambda &= \underbrace{\int_{[0, 2\pi] \setminus \Delta} |f|^2 d\lambda}_{=0 \text{ car } f \text{ est nulle en dehors de } \Delta} + \underbrace{\int_{\Delta} |f|^2 d\lambda}_{=0 \text{ car } \lambda(\Delta)=0} = 0 \end{aligned}$$

Nous donnons ici quelques petits cas illustrant le rôle de cette propriété.

Session Python 1.2 – Unicité et anti-confusion

Problème : le quantificateur d'un CAN défaillant fournit une sortie strictement nulle.

In[1]

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 fs = 8000
5 t = np.arange(0, 1, 1/fs)
6
7 # sinusoïde faible
8 x = 0.05 * np.sin(2*np.pi*440*t)
```

```

9
10 # zone morte simulée
11 x_morte = np.zeros_like(x)

```

In[2]

```

1 print("Énergie du signal réel : ", np.sum(np.abs(np.fft.fft(x))**2))
2 print("Énergie de la zone morte : ", np.sum(np.abs(np.fft.fft(x_morte))**2))

```

Out[2]

```

Énergie du signal réel : 79999.99999999991
Énergie de la zone morte : 0.0

```

Session Python 1.3 – Filtrage linéaire

Objectif : atténuer de 6 dB les fréquences au-dessus de 1 kHz.

In[1]

```

1 import librosa, soundfile as sf, numpy as np
2
3 x, sr = librosa.load('voix.wav', sr=None)
4 X = np.fft.rfft(x)
5 freq = np.fft.rfftfreq(len(x), 1/sr)
6
7 # gain linéaire -6 dB
8 H = np.ones_like(freq)
9 H[freq > 1000] *= 10**(-6/20)
10 y = np.fft.irfft(X * H)
11
12 sf.write('voix_egal.wav', y, sr)

```

Théorème 1.3 – Riemann-Lebesgue

Soit $f \in E$, alors

$$c_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \pm\infty} 0$$

Démonstration

Soit $\varepsilon > 0$, on sait qu'il existe alors $g_\varepsilon \in F$ (voir les notations de la proposition 1.1, page 13) telle que

$$\|f - g_\varepsilon\|_{2,[0,2\pi]} \leq \varepsilon$$

l'inégalité de Cauchy-Schwarz (Réf. [7]) nous assure alors que, pour $n \in \mathbb{Z}$

$$|\langle e_n, f \rangle - \langle e_n, g_\varepsilon \rangle| \leq \|f - g_\varepsilon\|_{2,[0,2\pi]} \leq \varepsilon$$

Mais

$$|\langle e_n, f \rangle - \langle e_n, g_\varepsilon \rangle| = |c_n(f) - c_n(g_\varepsilon)|$$

et, comme $g_\varepsilon \in F$, pour $|n|$ assez grand, $c_n(g_\varepsilon) = 0$ (une combinaison linéaire est une somme finie, Réf. [6], définition 1.2, page 4). Ce qui montre le résultat.

Session Python 1.4 – Comparaison de la décroissance des coefficients de Fourier

Objectif : Illustrer visuellement le lien fondamental entre la régularité d'une fonction et la vitesse de décroissance de ses coefficients de Fourier.

In[1] – Comparaison de la décroissance des coefficients de Fourier

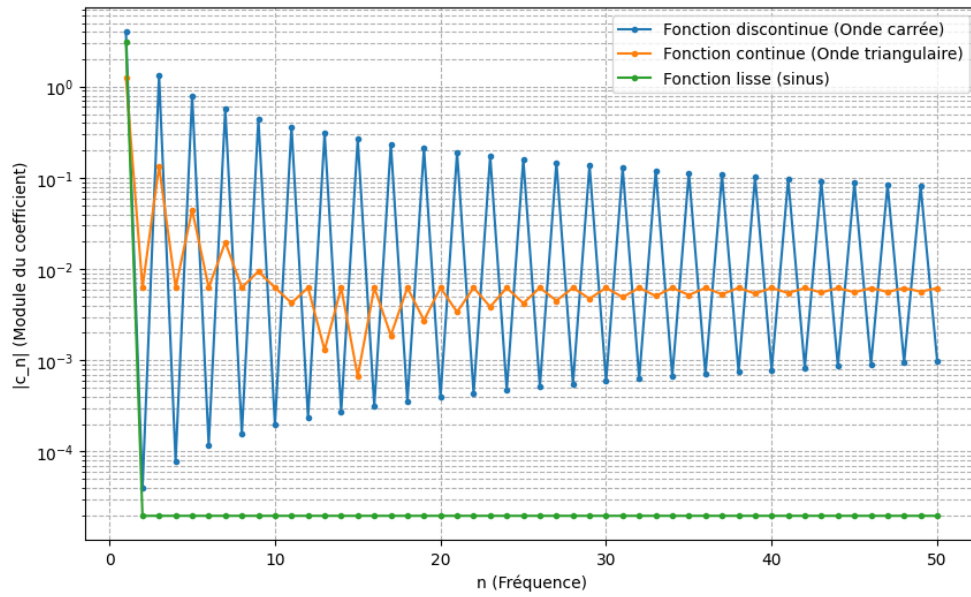
```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Définition de trois fonctions :  $C^0$ ,  $C^1$ ,  $C^\infty$ 
5 def onde_carree(x):
6     """Fonction discontinue ( $C^0$  par morceaux)"""
7     return np.where(np.mod(x, 2*np.pi) < np.pi, 1, -1)
8
9 def onde_triangulaire(x):
10    """Fonction continue,  $C^1$  par morceaux"""
11    return np.abs(np.mod(x, 2*np.pi) - np.pi) / np.pi
12
13 def sinus(x):
14    """Fonction lisse ( $C^\infty$ )"""
15    return np.sin(x)
16
17 # Liste des fonctions à étudier
18 fonctions = [onde_carree, onde_triangulaire, sinus]
19 noms = ['Fonction discontinue (Onde carrée)', 'Fonction continue (Onde triangulaire)',
20         ↪ 'Fonction lisse (sinus)']
21
22 # Calcul des coefficients
23 n_max = 50
24 n_valeurs = np.arange(1, n_max+1)
```

In[2]

```
1 plt.figure(figsize=(10, 6))
2
3 for func, nom in zip(fonctions, noms):
4     coefficients = []
5     for n in n_valeurs:
6         # Calcul approximatif de  $|c_n|$ 
7         x = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000, endpoint=False)
8         integrande = func(x) * np.exp(-1j * n * x)
9         c_n = np.trapz(integrande, x) # Intégration numérique
10        coefficients.append(np.abs(c_n))
11
12    plt.plot(n_valeurs, coefficients, 'o-', markersize=3, label=nom)
13
14 plt.yscale('log') # Échelle logarithmique pour visualiser la décroissance
15 plt.xlabel('n (Fréquence)')
16 plt.ylabel('|c_n| (Module du coefficient)')
17 plt.legend()
18 plt.grid(True, which="both", ls="--")
19 plt.show()
```

Voir la figure 1.4, page suivante. La décroissance des coefficients est en $O(1/n)$ pour une fonction discontinue, en $O(1/n^2)$ pour une fonction continue et extrêmement rapide (exponentielle) pour une fonction lisse.

Figure 1.4 – Décroissance des coefficients de Fourier en fonction de la régularité



Proposition 1.2

Soit $p \in \mathbb{N}^*$, si f est de classe $\mathcal{C}^{p-1}$ et de classe $\mathcal{C}_{\text{p.m.}}^p$, alors

$$c_n(f) = o\left(\frac{1}{|n|^p}\right) \text{ au voisinage de } \pm \infty$$

Démonstration

Cas $p = 1$

La fonction étant de classe $\mathcal{C}^0, \mathcal{C}^1$ par morceaux, il existe une subdivision de $[0, 2\pi]$

$$0 = a_0 < a_1 < \dots < a_q = 2\pi$$

telle que, pour $k \in \llbracket 1, q \rrbracket$, il existe une fonction $g_k \in \mathcal{C}^1([a_{k-1}, a_k], \mathbb{K})$ telle que

$$\forall x \in]a_{k-1}, a_k[, f(x) = g_k(x)$$

On a alors, par relation de Chasles, pour $n \in \mathbb{Z}^*$

Ce qui donne, en notant *abusivement* f' la fonction 2π -périodique définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall x \in [0, 2\pi[, \forall k \in \llbracket 1, q \rrbracket, [x \in]a_{k-1}, a_k[\implies [f'(x) = g'_k(x)]$$

et, à nouveau par relation de Chasles

$$\begin{aligned} 2\pi c_n(f) &= \frac{1}{in} \left(2\pi c_n(f') + \sum_{k=1}^q (g_k(a_{k-1}) - g_k(a_k)) \right) \\ &= \frac{1}{in} \left(2\pi c_n(f') + \sum_{k=1}^q (f(a_{k-1}^+) - f(a_k^-)) \right) \end{aligned}$$

et, par périodicité

$$c_n(f) = \frac{1}{in} \left(c_n(f') + \frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^q (f(a_k^+) - f(a_k^-)) \right) \quad (1.2)$$

Dans le cas qui nous intéresse, la fonction f étant supposée continue, on obtient ^a

$$\forall n \in \mathbb{Z}^*, \quad c_n(f) = \frac{1}{in} c_n(f')$$

Cas général

Il suffit de faire une récurrence sur p .

a. On fera attention à cette formule.

1. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, la formule est exacte ;
2. si f est de classe $\mathcal{C}^0$ et $\mathcal{C}_{\text{p.m.}}^1$, la formule est exacte, mais la fonction f' n'est pas réellement la dérivée de f ;
3. si f est de classe $\mathcal{C}_{\text{p.m.}}^1$, la formule est *faussee*, car la formule (1.2), page 24 nous donne en général $in c_n(f) \neq c_n(f') !$

Exemple 1.4 – Inégalité isopérimétrique

Soit Γ une courbe de classe $\mathcal{C}^1$, fermée simple, de longueur ℓ et délimitant une surface d'aire $\mathcal{A}$, alors

$$4\pi\mathcal{A} \leq \ell^2, \text{ avec égalité si, et seulement si, } \Gamma \text{ est un cercle}$$

Démonstration

1. Quitte à faire une homothétie de rapport $2\pi/\ell$, on peut supposer que la longueur est 2π . L'aire $\mathcal{A}$ est alors modifiée en $\mathcal{A}' = 4\pi^2 \mathcal{A}/\ell^2$.
2. On peut supposer que Γ est paramétrée par une abscisse curviligne s (Réf. [8]), on a alors

$$\forall s \in \mathbb{R}, \quad x'(s)^2 + y'(s)^2 = 1$$

donc

$$\int_0^{2\pi} \left(\overline{x'(s)} x(s) + \overline{y'(s)} y(s) \right) ds = 2\pi$$

3. L'aire $\mathcal{A}'$ est donnée par (formule de Green-Riemann, Réf. [1])

$$\begin{aligned} \mathcal{A}' &= \frac{1}{2} \left(\int_0^{2\pi} \left(x(s) y'(s) - y(s) x'(s) \right) ds \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^{2\pi} \left(\overline{x(s)} y'(s) - \overline{y(s)} x'(s) \right) ds \right) \end{aligned}$$

4. En interprétant cela comme un produit scalaire hermitien et en utilisant la remarque importante 1.5, page 19, il vient

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(|c_n(x')|^2 + |c_n(y')|^2 \right) = 1$$

et

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\overline{c_n(x)} c_n(y') - c_n(x') \overline{c_n(y)} \right) = \frac{\mathcal{A}'}{\pi}$$

5. Donc

$$1 - \frac{\mathcal{A}'}{\pi} = \sum_{n \in \mathbb{Z}^*} |c_n(x) - in c_n(y)|^2 + \sum_{n \in \mathbb{Z}^*} (n^2 - 1) |c_n(x)|^2 \geq 0$$

Ce qui montre l'inégalité isopérimétrique.

6. Le cas d'égalité s'obtient avec

$$\forall n \in \mathbb{Z}^*, \quad c_n(x) = in c_n(y) \text{ et } \forall n \in \mathbb{Z}, \quad [|n| \geq 2] \implies [c_n(y) = 0]$$

Il est facile de reconnaître un cercle.

Définition 1.3

La projection de f sur l'espace vectoriel engendré par les $(e_p)_{p \in \llbracket -n, n \rrbracket}$ est appelée ^a *série de Fourier complexe*

de f , en écrivant chaque $e_p(t)$ sous forme trigonométrique, il vient

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, S_n(f)(t) &= \sum_{p=-n}^{+n} c_p(f) e_p(t) \\ &= a_0(f) + \sum_{p=1}^n a_p(f) \cos(pt) + b_p(f) \sin(pt)\end{aligned}$$

Les coefficients $(a_p(f))_{p \in \mathbb{N}}$ et $(b_p(f))_{p \in \mathbb{N}^*}$ s'appellent les *coefficients de Fourier trigonométriques de f* et la série

$$a_0(f) + \sum (a_p(f) \cos(pt) + b_p(f) \sin(pt))$$

s'appelle *série de Fourier trigonométrique de f* . On a de plus, pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt \text{ et } b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

et

$$a_0(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt$$

a.  Ce n'est pas une série, la terminologie est abusive.

Démonstration

En écrivant, pour $f \in E$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}c_n(f) e_n(x) + c_{-n}(f) e_{-n}(x) &= \\ c_n(f) (\cos(nx) + i \sin(nx)) + c_{-n}(f) (\cos(nx) - i \sin(nx)) &= \\ (c_n(f) + c_{-n}(f)) \cos(nx) + i (c_n(f) - c_{-n}(f)) \sin(nx)\end{aligned}$$

On trouve que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

et

$$b_n(f) = i (c_n(f) - c_{-n}(f)) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

et donc

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, c_n(f) = \frac{a_n(f) - i b_n(f)}{2} \text{ et } c_{-n}(f) = \frac{a_n(f) + i b_n(f)}{2}$$

Remarque 1.6

1. En général, la famille $(c_n(f).e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ ne définit pas des séries convergentes, en tous cas ponctuellement, at-

tention donc au fait que la somme s'effectue de $-n$ à $+n$ 

On a en fait

$$S_n(f) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_{2,[0,2\pi]}} f$$

mais on ne sait *rien* sur la sommabilité de la famille $(c_n(f) e^{inx})_{n \in \mathbb{Z}}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

2. Lorsque f est paire, on a $b_n(f) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. Lorsque f est impaire, on a $a_n(f) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4. Lorsque f est réelle, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f) \in \mathbb{R} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, b_n(f) \in \mathbb{R}$$

Et, plus généralement

$$\forall n \in \mathbb{N}, c_{-n}(f) = \overline{c_n(f)}$$

5. La formule de Parseval devient alors

$$|a_0(f)|^2 + \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n(f)|^2 + |b_n(f)|^2 \right) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt$$

1.3 Convolution

1.3.1 Théorèmes de Fubini

Rappel 1.3

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, on dit que μ est une *mesure σ -finie* sur Ω si, il existe une famille dénombrable $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$ vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mu(A_n) \in \mathbb{R}_+ \text{ (c'est-à-dire finie), et } \Omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

Remarque 1.7

Quitte à remplacer A_n par $\cup_{k=0}^n A_k$, on peut supposer que la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante pour l'inclusion.

Exemple 1.5

1. La mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ est σ -finie, car

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n, +n] \text{ et } \lambda([-n, +n]) = 2n \in \mathbb{R}_+$$

2. De même, la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^p$ est σ -finie.

3. Sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, $\mathbb{P}$ est bien évidemment σ -finie.

4. La *mesure de comptage* sur $\mathbb{R}$ n'est pas σ -finie, elle est définie sur la tribu $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ par

$$\mu : \begin{cases} \mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow [0, +\infty] \\ A \longmapsto \text{card}(A). \end{cases}$$

Remarque 1.8

À quoi sert cette notion de mesure σ -finie ? Elle va nous permettre de reproduire le raisonnement que nous avons eu dans $\mathbb{R}$ « pour montrer telle propriété de la mesure, il suffit souvent de le montrer sur les intervalles ». On obtient

Proposition 1.3

Soit $(\Omega_1, \mathcal{T}_1, \mu_1)$ et $(\Omega_2, \mathcal{T}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés, où μ_1 et μ_2 sont σ -finies, alors il existe une unique mesure μ définie sur $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$, vérifiant

$$\forall (A_1, A_2) \in \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2, \mu(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1) \times \mu_2(A_2)$$

ce produit étant nul, dès que l'un de ses termes est nul. Cette mesure μ sera notée $\mu_1 \otimes \mu_2$. μ est une mesure

σ -finie.

Démonstration

Admis. En fait, il y a toujours existence, mais le caractère σ -fini des mesures en assure l'unicité.

Les théorèmes de Fubini s'intéressent à la capacité d'intervertir deux intégrales (c'est donc bien un problème d'interversion de limites). On a deux versions différentes. L'une pour les fonctions positives, qui nous permette aussi de montrer facilement qu'une fonction est intégrable par rapport à la tribu produit, et l'autre, plus générale, qui nous donnera une condition suffisante pour pouvoir intervertir.

Théorème 1.4 – Fubini-Tonelli

Soit $(\Omega_1, \mathcal{T}_1, \mu_1)$ et $(\Omega_2, \mathcal{T}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés, les mesures étant σ -finies, soit $f : \Omega_1 \times \Omega_2 \longrightarrow [0, +\infty]$, une application mesurable par rapport à la tribu produit $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$, alors

1. L'application

$$F_1 : \begin{cases} \Omega_1 \longrightarrow [0, +\infty] \\ x \longmapsto \int_{\Omega_2} f(x, \bullet) d\mu_2 \end{cases}$$

est mesurable par rapport à la tribu $\mathcal{T}_1$.

2. L'application

$$F_2 : \begin{cases} \Omega_2 \longrightarrow [0, +\infty] \\ y \longmapsto \int_{\Omega_1} f(\bullet, y) d\mu_1 \end{cases}$$

est mesurable par rapport à la tribu $\mathcal{T}_2$.

3. On a de plus

$$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{\Omega_1} F_1 d\mu_1 = \int_{\Omega_2} F_2 d\mu_2$$

Démonstration

1) Approximation de f par fonctions simples. Comme $f \geq 0$ est mesurable, il existe une suite croissante de fonctions simples $(\varphi_n)_{n \geq 1}$ telle que

$$0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots \quad \text{et} \quad \varphi_n(x, y) \uparrow f(x, y) \text{ pour tout } (x, y).$$

Chaque φ_n peut être écrite sous la forme

$$\varphi_n = \sum_{k=1}^{K_n} a_{n,k} \mathbf{1}_{E_{n,k} \times F_{n,k}}$$

où $a_{n,k} \geq 0$, $E_{n,k} \in \mathcal{T}_1$ et $F_{n,k} \in \mathcal{T}_2$.

2) Mesurabilité de F_1 .

Étape 1 : cas d'une fonction simple. Si $\varphi = \sum_{k=1}^K a_k \mathbf{1}_{E_k \times F_k}$, alors

$$\int_{\Omega_2} \varphi(x, y) d\mu_2(y) = \sum_{k=1}^K a_k \mathbf{1}_{E_k}(x) \mu_2(F_k),$$

qui est une combinaison linéaire finie de fonctions $\mathcal{T}_1$ -mesurables. Donc $x \mapsto \int_{\Omega_2} \varphi(x, y) d\mu_2(y)$ est $\mathcal{T}_1$ -mesurable.

Étape 2 : passage à la limite. Posons

$$s_n(x) = \int_{\Omega_2} \varphi_n(x, y) d\mu_2(y).$$

Alors (s_n) est croissante et, par le théorème de convergence monotone,

$$s_n(x) \uparrow \int_{\Omega_2} f(x, y) d\mu_2(y) = F_1(x).$$

Comme limite croissante de fonctions mesurables, F_1 est $\mathcal{T}_1$ -mesurable.

3) Mesurabilité de F_2 . Le raisonnement est identique en échangeant les rôles de Ω_1 et Ω_2 .

4) Égalité des intégrales.

Étape 1 : cas simple. Pour une fonction simple $\varphi = \sum_{k=1}^K a_k \mathbf{1}_{E_k \times F_k}$, on a, par définition de la mesure produit,

$$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} \varphi d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \sum_{k=1}^K a_k \mu_1(E_k) \mu_2(F_k).$$

D'autre part,

$$\int_{\Omega_1} \int_{\Omega_2} \varphi(x, y) d\mu_2(y) d\mu_1(x) = \sum_{k=1}^K a_k \mu_1(E_k) \mu_2(F_k),$$

et de même pour l'autre ordre d'intégration. Les égalités sont donc vraies pour toute fonction simple non négative.

Étape 2 : passage à la limite monotone. Comme $\varphi_n \uparrow f$, le théorème de convergence monotone donne :

$$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} \varphi_n d(\mu_1 \otimes \mu_2) \uparrow \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f d(\mu_1 \otimes \mu_2),$$

et

$$\int_{\Omega_1} s_n(x) d\mu_1(x) \uparrow \int_{\Omega_1} F_1(x) d\mu_1(x).$$

L'égalité pour f résulte en passant à la limite dans l'égalité valable pour φ_n .

Le même raisonnement vaut pour l'ordre d'intégration inversé, ce qui donne :

$$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{\Omega_1} F_1 d\mu_1 = \int_{\Omega_2} F_2 d\mu_2.$$

Exemple 1.6

1. Soit la fonction f définie sur $[0, +\infty[\times [a, b]$, où $0 < a < b$, à valeurs dans $\mathbb{R}$ donnée par

$$\forall (x, y) \in [0, +\infty[\times [a, b], f(x, y) = e^{-xy}$$

Cette fonction est mesurable positive, et les mesures de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ et $[a, b]$ sont σ -finies. On peut donc appliquer le théorème de Fubini-Tonelli. Il vient

$$\int_{\mathbb{R} \times [a, b]} f d(\lambda \otimes \lambda) = \int_0^{+\infty} \left(\int_a^b f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy$$

En effectuant les calculs, il vient

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

2. L'hypothèse des mesures σ -finies est indispensable. En effet, prenons $\Omega_1 = \Omega_2 = [a, b]$ où $a < b$, $\mathcal{T}_1 = \mathcal{BO}([a, b])$, $\mu_1 = \lambda$ et $\mathcal{T}_2 = \mathcal{P}([a, b])$ et μ_2 la mesure de comptage sur $[a, b]$ (qui n'est donc pas σ -finie). Soit, de plus, f la fonction caractéristique de la diagonale de $[a, b]^2$. Cette fonction est positive, mesurable par rapport à la tribu $\mathcal{BO}([a, b]) \otimes \mathcal{P}([a, b])$, et on a

$$\int_{\Omega_1} F_1 d\mu_1 = \int_a^b d\lambda = b - a \text{ et } \int_{\Omega_2} F_2 d\mu_2 = 0$$

Théorème 1.5 – Fubini-Lebesgue

Soit $(\Omega_1, \mathcal{T}_1, \mu_1)$ et $(\Omega_2, \mathcal{T}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés. On suppose que μ_1 et μ_2 sont σ -finies. Soit $f : \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow [-\infty, +\infty]$, $\mu_1 \otimes \mu_2$ -intégrable sur $\Omega_1 \times \Omega_2$, alors

1. La fonction

$$F_1 : \begin{cases} \Omega_1 \longrightarrow [-\infty, +\infty] \\ x \longmapsto \int_{\Omega_2} f(x, \bullet) \, d\mu_2 \end{cases}$$

est définie μ_1 -p.p. et intégrable sur Ω_1 .

2. La fonction

$$F_2 : \begin{cases} \Omega_2 \longrightarrow [-\infty, +\infty] \\ y \longmapsto \int_{\Omega_1} f(\bullet, y) \, d\mu_1 \end{cases}$$

est définie μ_2 -p.p. et intégrable sur Ω_2 .

3. On a de plus

$$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f \, d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{\Omega_1} F_1 \, d\mu_1 = \int_{\Omega_2} F_2 \, d\mu_2$$

Démonstration

Les mesures sont σ -finies. La mesure produit est alors unique (c'est $\mu_1 \otimes \mu_2$) et nous pouvons utiliser Fubini-Tonelli.

1. Par hypothèse, $|f|$ est $\mu_1 \otimes \mu_2$ -intégrable et d'après Fubini-Tonelli, nous avons en notant

$$G_1 : \begin{cases} \Omega_1 \longrightarrow [0, +\infty] \\ x \longmapsto \int_{\Omega_2} |f(x, \bullet)| \, d\mu_2 \end{cases}$$

G_1 est μ_1 -intégrable sur Ω_1 , elle est donc en particulier finie μ_1 -p.p., ce qui montre que la fonction $f(x, \bullet)$ est intégrable μ_1 -p.p.. La fonction F_1 est donc bien définie μ_1 -p.p., et, (en mettant n'importe quelle valeur, là où elle n'est pas définie) elle est intégrable sur Ω_1 , car

$$\int_{\Omega_1} |F_1| \, d\mu_1 \leq \int_{\Omega_1} G_1 \, d\mu_1 = \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} |f| \, d(\mu_1 \otimes \mu_2)$$

2. On effectuant le même raisonnement, on obtient le résultat similaire pour F_2 .

3. On obtient le résultat en appliquant ce qui précède à f^+ et f^- .

Remarque 1.9

On voit donc les rôles différents des deux théorèmes

1. Fubini-Tonelli nous servira à montrer l'intégrabilité de la fonction f .
2. Fubini-Lebesgue à faire les calculs.

Exemple 1.7



1. Lorsque la fonction f n'est plus positive, il faut *avant toutes choses* s'assurer de son intégrabilité! En effet, posons

$$\forall (x, y) \in]0, 1]^2, f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Elle est non intégrable sur $]0, 1]^2$.

Exercice(s) 1.2

1.2.1 Dans les situations suivantes,

- (a) la fonction est-elle intégrable ?
- (b) calculer les intégrales de F_1 et F_2 (notations des théorèmes du cours).

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= \frac{1}{(1+x)(1+xy^2)} \quad \text{sur } (\mathbb{R}_+)^2 \\
 f(x, y) &= \frac{1}{1+y \cos(x)} \quad \text{sur } \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times [0, a], \text{ où } a \in]0, 1[\\
 f(x, y) &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}} \quad \text{sur } \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y^2 \leq 2x, 0 \leq x \leq 2\} \\
 f(x, y) &= 2e^{-2xy} - e^{-xy} \quad \text{sur }]0, \infty[\times]0, 1[\\
 f(x, y) &= e^{-y} \sin(2xy) \quad \text{sur } [0, 1] \times]0, +\infty[
 \end{aligned}$$

1.2.2 Soit f et g deux fonctions positives, continues, de carrés intégrables sur $\mathbb{R}_+$.

- (a) En étudiant

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t} \left(\int_0^{+\infty} f(x) g(xt) dx \right) dt$$

montrer que

$$\iint_{(\mathbb{R}_+)^2} \frac{f(x) g(y)}{x+y} dx dy \leq \pi \sqrt{\int_0^{+\infty} f(t)^2 dt} \sqrt{\int_0^{+\infty} g(t)^2 dt}$$

- (b) Prouver que π est la meilleure constante.

1.2.3 On pose

$$\Delta_n = [n\pi, (n+1)\pi] \times \mathbb{R}_+$$

En calculant de deux manières

$$I_n = \iint_{\Delta_n} e^{-xy} \sin(x) dx dy$$

en déduire que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

1.2.4 Soit $a < b$ et f et g deux fonctions intégrables sur $[a, b]$ (pour la mesure de Lebesgue sur la tribu borélienne). On pose

$$\forall x \in [a, b], F(x) = \int_{[a, x]} f d\lambda \text{ et } G(x) = \int_{[a, x]} g d\lambda$$

Montrer que

$$F(b) G(b) = \int_{[a, b]} f G d\lambda + \int_{[a, b]} F g d\lambda$$

Remarque 1.10

On peut décliner le théorème en prenant $\Omega = \mathbb{N}$, $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ et μ la mesure de comptage, on obtient alors un résultat d'interversion sur les séries doubles (déjà vu dans le cours sur les familles sommables)

Proposition 1.4

Soit $(u_{n,p})$ une suite double de complexes, telle que

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_p |u_{n,p}|$ converge ;
2. la série

$$\sum_n \sum_{p=0}^{+\infty} |u_{n,p}| \text{ converge}$$

Alors les séries

$$\forall (n,p) \in \mathbb{N}^2, \sum_p u_{n,p}, \sum_n u_{n,p}, \sum_n \sum_{p=0}^{+\infty} u_{n,p} \text{ et } \sum_p \sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p} \text{ convergent}$$

et de plus

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{p=0}^{+\infty} u_{n,p}$$

Exemple 1.8

On a

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{1+t^n} = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{t^k}{1-t^k}, \forall t \in]-1, +1[$$

Exercice(s) 1.3

1.3.1 Calculer

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k!}$$

1.3.2 Définition et propriétés de convolution

Définition 1.4

Soit $f : \mathbb{R}^s \longrightarrow \mathbb{R}$, on dit que f est à support compact si

$$\exists K \text{ compact}, \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^s \setminus K, f(\underline{x}) = 0$$

On note $\mathcal{C}_c$ l'espace vectoriel des fonctions continues à support compact.

Proposition 1.5

Si $p \in [1, +\infty[$, alors $\mathcal{C}_c$ est dense dans $\mathcal{L}^p$ pour $\| \cdot \|_p$.

Démonstration

1. Montrons que les indicatrices d'ouverts bornés sont limites de fonctions continues à support compact. Soit O un ouvert borné, on peut poser pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\underline{x} \in \mathbb{R}^s$

$$\psi_n(\underline{x}) = \min \left(1, n d(\underline{x}, O^c) \right)$$

Ces fonctions sont clairement continues, à support compact. Elles forment une suite croissante convergeant pour $\|\cdot\|_p$ vers $\mathbb{1}_O$.

2. Montrons que les indicatrices de boréliens bornés sont limites de fonctions continues à support compact. Pour tout borélien $A \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^s)$, on pose

$$\mu(A) = \inf \left(\{ \lambda(O), O \text{ ouvert et } O \supset A \} \right)$$

Il est facile de vérifier que c'est une mesure sur la tribu borélienne, qui coïncide avec λ sur la tribu borélienne, par unicité de la mesure de Lebesgue (admise), on obtient $\mu = \lambda$. Soit A un borélien borné, $\varepsilon > 0$, O un ouvert borné contenant A tel que

$$\lambda(O \setminus A) \leq \varepsilon^{1/p}$$

alors

$$\|\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_O\|_p \leq \varepsilon$$

Il suffit alors d'utiliser la première question pour trouver une fonction $\psi \in \mathcal{C}_c$ telle que

$$\|\mathbb{1}_A - \psi\|_p \leq 2\varepsilon$$

3. En utilisant la linéarité et la proposition ??, page ??, nous obtenons la densité voulue.

Remarque 1.11

Comme une limite uniforme (pour la norme infinie) de fonctions continues est continue, ce résultat devient faux lorsque $p = +\infty$.

Rappel 1.4

Si $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé, X et Y deux v.a.r. absolument continues, indépendantes, alors la densité de $X + Y$ est la fonction définie par

$$x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) f_Y(x - t) dt$$

Définition 1.5

Soit f et g deux fonctions mesurables (pour les tribus boréliennes) de $\mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}$, on appelle *produit de convolution* de f et g et on note $f * g$, l'application (lorsqu'elle a un sens)

$$\begin{cases} \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{x} \mapsto \int_{\mathbb{R}^s} \phi(\bullet, \underline{x}) d\lambda, \end{cases}$$

où ϕ est l'application

$$(\underline{t}, \underline{x}) \mapsto f(\underline{t}) g(\underline{x} - \underline{t})$$

Propriété 1.3

On a toujours

$$f * g = g * f$$

Démonstration

Il suffit de faire le changement de variable $\underline{u} = \underline{x} - \underline{t}$ dans l'intégrale.

Propriété 1.4

Si f et g sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^s, \mathcal{BO}(\mathbb{R}^s), \lambda)$, alors $f * g$ est défini $\lambda - \mathbf{p.p.}$ et, de plus, $f * g \in \mathcal{L}^1$.

Démonstration

1. *Définition presque partout.* On a, en utilisant le théorème de Fubini-Tonelli

$$\int_{\mathbb{R}^s \times \mathbb{R}^s} |\phi| \, d\lambda \leq \left(\int_{\mathbb{R}^s} |f| \, d\lambda \right) \left(\int_{\mathbb{R}^s} |g| \, d\lambda \right) < +\infty$$

Ceci nous permet de dire que la fonction

$$\underline{x} \mapsto \int_{\mathbb{R}^s} |\phi(\bullet, \underline{x})| \, d\lambda$$

est finie λ -presque partout, la fonction $\phi(\bullet, \underline{x})$ est donc $\lambda - \mathbf{p.p.}$ intégrable sur $\mathbb{R}^s$. En ce cas, la fonction $f * g$ est bien définie (elle est donc définie $\lambda - \mathbf{p.p.}$).

2. $f * g$ est intégrable sur $\mathbb{R}^s$. On a immédiatement

$$\int_{\mathbb{R}^s} |f * g| \, d\lambda = \|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$$

Propriété 1.5

Si $f \in \mathcal{C}_c$ et $g \in \mathcal{L}^p$ ($p \in [1, +\infty]$), alors $f * g$ est uniformément continue et bornée sur $\mathbb{R}^s$.

Démonstration

Comme f est continue, à support compact, elle est uniformément continue (Heine). Donc

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (\underline{x}, \underline{x}') \in \mathbb{R}^{s^2}, \left[\|\underline{x} - \underline{x}'\| \leq \eta \right] \implies \left[|f(\underline{x}) - f(\underline{x}')| \leq \varepsilon \right]$$

Nous supposons $s = 1$ pour simplifier les écritures. Quitte à grossir K , nous pouvons le supposer sous la forme d'un intervalle $[a, b]$. Clairement $\lambda(K) < +\infty$.

1. *Existence de $f * g$.* Soit $q \in [1, +\infty]$, tel que $1/p + 1/q = 1$. On a alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)g(t)| \, dt \leq \begin{cases} \|f\|_\infty \|g\|_1 & \text{si } p = 1, \\ \|f\|_1 \|g\|_\infty & \text{si } p = +\infty \\ \|f\|_q \|g\|_p & \text{sinon.} \end{cases}$$

La fonction $f * g$ est manifestement bornée car

$$\forall x \in \mathbb{R}, |f * g(x)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)g(t)| \, dt$$

2. Soit $\varepsilon > 0$ et η associé, alors, pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tels que $|x - y| \leq \eta$, on a alors

$$|f * g(x) - f * g(y)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t) - f(y-t)| |g(t)| \, dt \leq \begin{cases} \varepsilon \|g\|_1 & \text{si } p = 1 \\ \|g\|_\infty \varepsilon (\lambda(K) + 2\eta) & \text{si } p = \infty \\ \varepsilon (\lambda(K) + 2\eta)^{1/q} \|g\|_p & \text{sinon.} \end{cases}$$

Propriété 1.6

Si $f \in \mathcal{L}^p$ ($p > 1, 1/p + 1/q = 1$), alors l'application $g \mapsto f * g$ est lipschitzienne sur $\mathcal{L}^q$.

Démonstration

Nous supposons $s = 1$.

1. *Existence de $f * g$.* On a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)g(t)| \, dt \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

2. *Lipschitziennté*. On a

$$\forall x \in \mathbb{R},$$

Soit g_1 et g_2 dans $\mathcal{L}^q$, alors

$$\|f * g_1 - f * g_2\|_q$$

Propriété 1.7

Si $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^q$, où $1/p + 1/q = 1$, $p \in [1, +\infty[$, alors $f * g$ est uniformément continue et bornée.

Démonstration

Nous nous limiterons au cas où $s = 1$. La généralisation est aisée.

1. L'existence et le caractère borné de $f * g$ se fait de la même manière que ci-dessus.
2. Soit x et y dans $\mathbb{R}$, alors

$$|f * g(x) - f * g(y)| \leq \sqrt[p]{\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t) - f(y-t)|^p dt} \|g\|_q$$

Or

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t) - f(y-t)|^p dt = \int_{u=x-t}^{+\infty} |f(u) - f(u-(y-x))|^p dt$$

Ce qui nous permet d'obtenir, par convergence dominée, la propriété voulue lorsque $f \in \mathcal{C}_c$. Si f n'est plus continue, à support compact, alors on peut trouver une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathcal{C}_c$ telle que

$$\|f_n - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

On a alors

$$|f * g(x) - f * g(y)| \leq \underbrace{|f_n * g(x) - f * g(x)|}_{=\delta_1} + \underbrace{|f_n * g(x) - f_n * g(y)|}_{=\delta_2} + \underbrace{|f_n * g(y) - f * g(y)|}_{=\delta_3}$$

Comme on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, |f_n * g(x) - f * g(x)| \leq \|f_n - f\|_p \|g\|_q$$

on peut trouver un n assez grand (qui ne dépend ni de x ni de y) pour que ($\varepsilon > 0$ donné)

$$\delta_1 \leq \varepsilon \text{ et } \delta_3 \leq \varepsilon$$

Ce n étant fixé, on peut utiliser l'uniforme continuité de $f_n * g$ et donc trouver un $\eta > 0$ (qui ne dépend donc ni de x ni de y), tel que

$$[|x - y| \leq \eta] \implies [\delta_2 \leq \varepsilon]$$

Remarque 1.12

En adaptant légèrement la démonstration, on peut obtenir le cas où $p = 1$ et $q = +\infty$.

Exercice(s) 1.4

1.4.1 Montrer que la convolution est associative dans $\mathcal{L}^1$.

1.4.2 Montrer que si f et g sont dans $\mathcal{L}^2$ alors $f * g$ est définie sur tout $\mathbb{R}^s$, est continue et de limite nulle lorsque $\|\underline{x}\|_2$ tend vers $+\infty$.

1.4.3 Montrer que si $p \in [1, +\infty[$, si $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^1$, alors $f * g$ existe $\lambda - \mathbf{p.p.}$ et est dans $\mathcal{L}^p$. Montrer aussi que

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1$$

1.4.4 Soit $A \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^s)$, tel que $\lambda(A) > 0$. En utilisant la fonction $f * \tilde{f}$, où

$$\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^s, \tilde{f}(\underline{x}) = f(-\underline{x})$$

montrer que

$$\{\underline{x} - \underline{x}', (\underline{x}, \underline{x}') \in A^2\} \text{ est un voisinage de } \underline{0}$$

1.4.5 Soit $(p, q, r) \in [1, +\infty]^3$, tels que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$$

et soit $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^q$, montrer que $f * g$ existe $\lambda - \mathbf{p.p.}$, est dans $\mathcal{L}^r$ et vérifie

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$$